變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量
ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/change-maximum-number-files-allowed-concept.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量 1
變更FlexVol 在某個問題上允許的檔案數量上限的考量事項 1
注意事項：增加FlexVol 適用於整個過程的最大目錄大小 1
管理節點根磁碟區和根集合體的規則 1
將根磁碟區重新部署到新的Aggregate 2

變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量

變更**FlexVol** 在某個問題上允許的檔案數量上限的考量事項

包含最多檔案數量的資料。FlexVol您可以變更磁碟區的最大檔案數、但在變更之前、您應該瞭解此變更如何影響磁碟區。

如果您的資料需要大量檔案或非常大的目錄、您可以擴充ONTAP 各種文件或目錄容量。不過、您應該先瞭解相關限制和注意事項、然後再繼續。

磁碟區可以包含的檔案數量取決於它擁有的 inode 數量。_inod__是一種資料結構、包含檔案的相關資訊。Volume具有私有和公有inode。公有inode用於使用者可見的檔案、而私有inode則用於ONTAP 由內部使用的檔案。您只能變更Volume的最大公有inode數量。您不能影響私有inode的數量。

根據磁碟區大小、更新建立的磁碟區可自動設定最大公有inode數量：每32 KB磁碟區大小1個inode。ONTAP當某個磁碟區的大小由管理員直接增加、或ONTAP 由管理員透過自動調整大小功能自動增加時ONTAP 、除了增加（如有必要）公共inode的最大數量、每32 KB的Volume大小至少有1個inode、 直到磁碟區大小達到約680 GB為止。若將容量增加到大於680 GB、並不會自動產生更多inode、因為ONTAP 無法自動建立超過22、369、621個inode。如果任何大小的磁碟區需要的檔案數超過預設值、您可以使用volume modify命令來增加磁碟區的最大inode數。

您也可以減少公共inode的最大數量。這並不會變更目前配置給inode的空間量、但會降低公有inode檔案所能佔用的最大空間量。不過、在空間分配給inode之後、它永遠不會傳回Volume。因此、將最大inode數降至目前配置的inode數以下、並不會將已配置但未使用的inode所使用的空間傳回至該Volume。

注意事項：增加**FlexVol** 適用於整個過程的最大目錄大小

預設的最大FlexVol 目錄大小取決於機型、並針對系統記憶體大小進行最佳化。在增加目錄大小上限之前、請先尋求技術支援。

您可以FlexVol 使用「volume modify」命令的「-maildir-sizes」選項來增加特定支援區的預設最大目錄大小、但這樣做可能會影響系統效能。

管理節點根磁碟區和根集合體的規則

節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為「/mroot」、只有透過技術支援才能透過systemShell存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模型。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

    將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

- 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。

  "將根磁碟區重新部署到新的Aggregate"

- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

將根磁碟區重新部署到新的Aggregate

根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時
- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 重新部署根Aggregate：

   「系統節點移轉根節點節點node_name -disklist disk_list -RAID-type RAID_type'」

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

     指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

   - * RAID類型*

     指定根Aggregate的RAID類型。預設值為「RAID-DP」。這是在進階模式中唯一支援的類型。

2. 監控工作進度：

   「jobshow -id jobid -instance」

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。